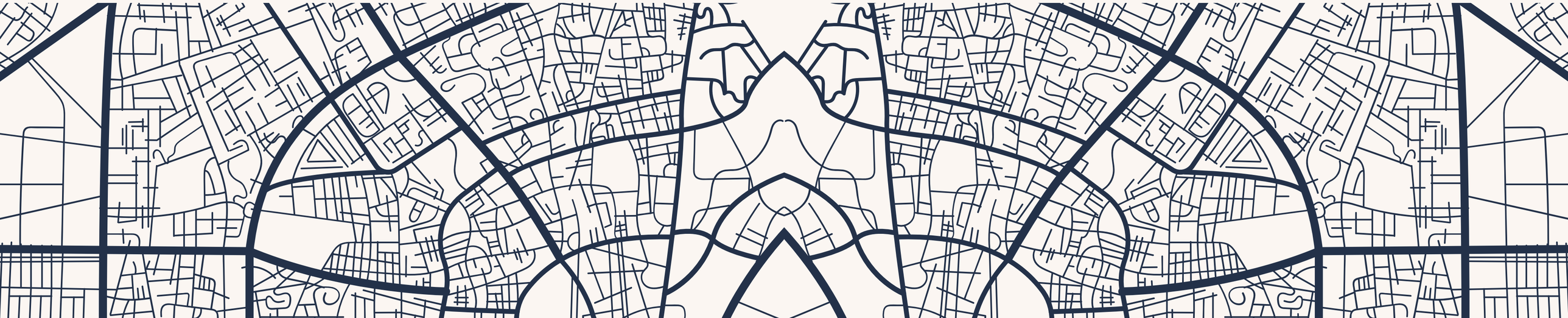
PORTAL VECINAL.CL

“Desarrollo del proyecto ATP”

Estudiantes: Miguel Montero - Felipe Guajardo
Docente: Yerko Paredes
Asignatura: CAPSTONE_006V
14-10-2026





Índice general

01 Portada
02 Índice
03 Introducción a la problemática
04 Levantamiento requerimientos
05 Objetivos del proyecto
06 Metodología de desarrollo
07 Propuesta de solución
08 Arquitectura y tecnologías
09 Proceso BPM
10 Mock-up propuesta WEB
11 Modelo de negocios
12 Comparación primera propuesta
13 Conclusiones

Introducción a la problemática

“Sistema Unidad Territorial”



-Chile posee 16 regiones, 350 comunas, 27 Juntas Vecinales promedio.

-Población envegeciendo y excluyéndose debido a una barrera tecnológica.

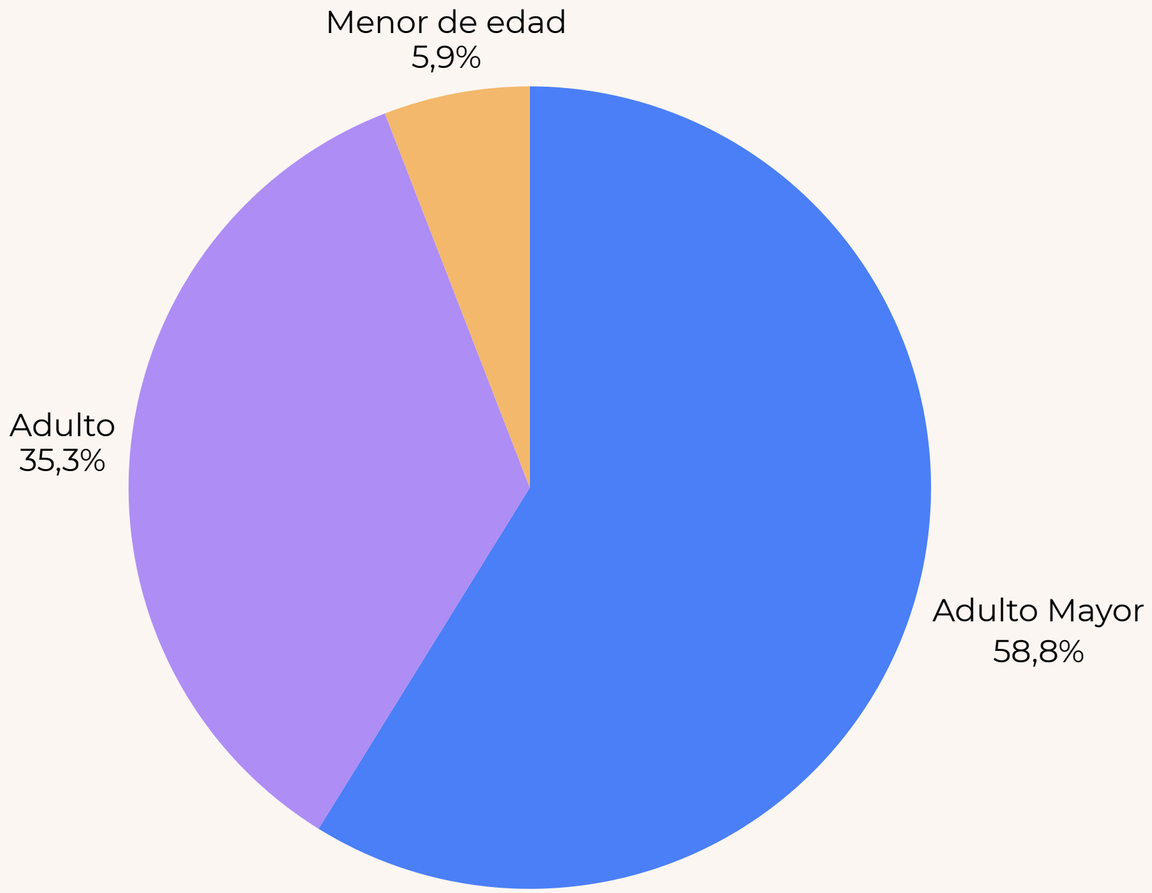
-SIstemas arcaicos que desfasan con la era tecnológica



Levantamiento requerimientos

-Junta de vecinos Villa San Joaquín
-Más de 800 hogares inscritos
-Más de 40 adultos mayores inscritos
-38 vecinos entrevistados, 20 adultos mayores

-¿Cuáles son las razones por las que utiliza la JV?
-¿Cuáles son los documentos que más solicita?
-¿Cuále son los elementos que entorpecen?
-¿Qué tan a menudo acude a la JV?
-¿Cuál es el tiempo de respuesta a las solicitudes?



Junta de vecinos Villa San Joaquín

OBJETIVOS FACTIBLES

General

Desarrollar una aplicación WEB en la cuál los vecinos de cualquier comuna puedan registrarse con sus datos básicos, ser asignado a una junta vecinal y poder realizar trámites y solicitudes de manera online. Así mismo ayudar a las instituciones Gurnamentales realizar interconexión de datos

Objetivos específicos

- Desarrollar una plataforma WEB amigable e intuitiva para cualquier vecino que la necesite
- Desarrollar un sistema Back-End que ayude a la interconexión de datos
- Construcción de una base de datos relacional y escalable para vecinos y sus solicitudes.
- Digitalización y agilización de documentos, trámites y solicitudes.
- Comunicación directa a la comunidad vía correo electrónico
- Pruebas de calidad y validación del software mediante estándares de la industria.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Metodología: Ágil SCRUM, permitiendo adaptabilidad y entregas de valor constantes (MVP).

Fase 1
(Semanas 1-6)

Diseño y Planificación

- Levantamiento de requerimientos y Kick-Off.
- Diseño de la arquitectura Cloud y modelado de la base de datos.

Fase 2
(Semanas 7-14)

Desarrollo e Integración

- Desarrollo del Backend (API y generación de documentos).
- Implementación del Frontend (vistas web).
- Integración de ambos mundos y servicios de mensajería.

Fase 3
(Semanas 15-18)

Pruebas y Cierre

- Pruebas integrales de funcionamiento y estrés.
- Elaboración de manuales técnicos y presentación final.

Actividad	Fase 1				Fase 2												Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16		S 17	S 18
1. Kick off y planificación	X	X																	
2. Diseño de arquitectura y BD			X	X															
3. Creación de base de datos					X	X													
4. Creación de API REST (Backend)							X	X	X										
5. Integración API - BD - Servicios										X	X								
6. Implementación Frontend												X	X	X					
7. Pruebas integrales y corrección															X	X			
8. Documentación técnica y formal																	X		
9. Preparación y presentación final																		X	

PROPUESTA DE PROYECTO

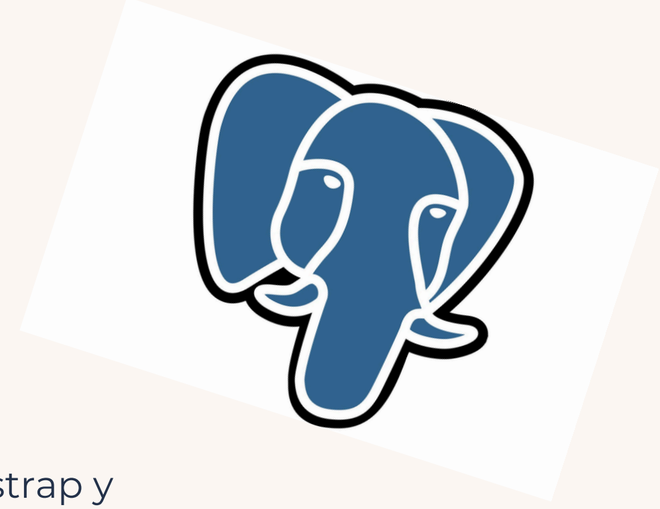
www.PortalVecinal.cl

Nos comprometemos a:

-Registrarse en junta de vecinos asignada
-Ingresar mediante credenciales accesibles
-Solicitar trámites online
-Recibir mensajes mediante E-Mail
-Generar un registro de datos
-Ayudar a la interconección de datos







TECNOLOGÍAS

Arquitectura y Herramientas del Proyecto:

- Frontend (Interfaz de Usuario): HTML5, CSS3, Bootstrap y JavaScript (diseño adaptable, accesible y amigable para los vecinos).
- Backend (Lógica de Negocio): Python y Django (desarrollo de la lógica del sistema, gestión de usuarios y solicitudes).
- Base de Datos: PostgreSQL (modelo relacional para almacenar y administrar la información de los vecinos, juntas y solicitudes de documentos).
- Infraestructura Cloud: AWS (Amazon Web Services), con EC2 para el alojamiento de la aplicación y RDS para la futura gestión de la base de datos.
- Integraciones y Servicios: Servicio de correo electrónico y generación de documentos PDF (para el envío de notificaciones y entrega de documentos).
- Herramientas de Apoyo: Git y GitHub (control de versiones y colaboración), Figma (diseño UI/UX) y Postman (pruebas de API).

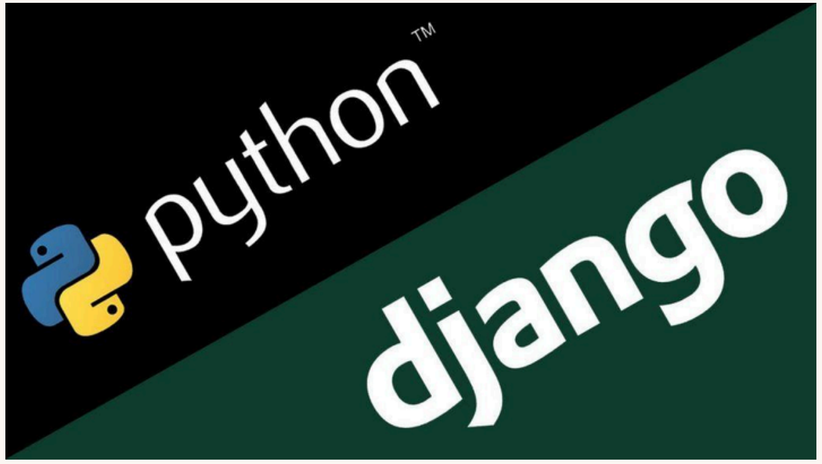


DIAGRAMA AS- IS

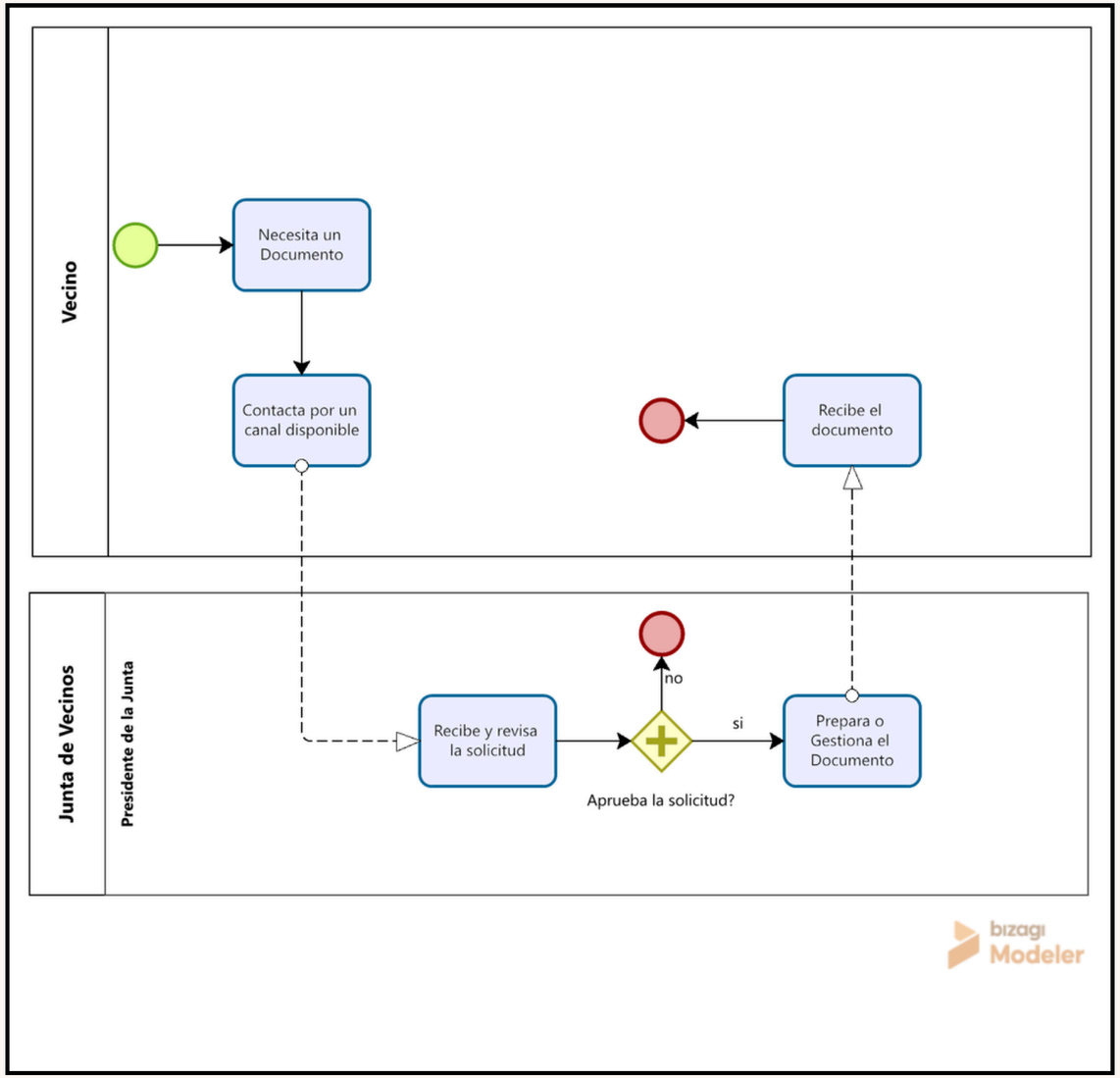
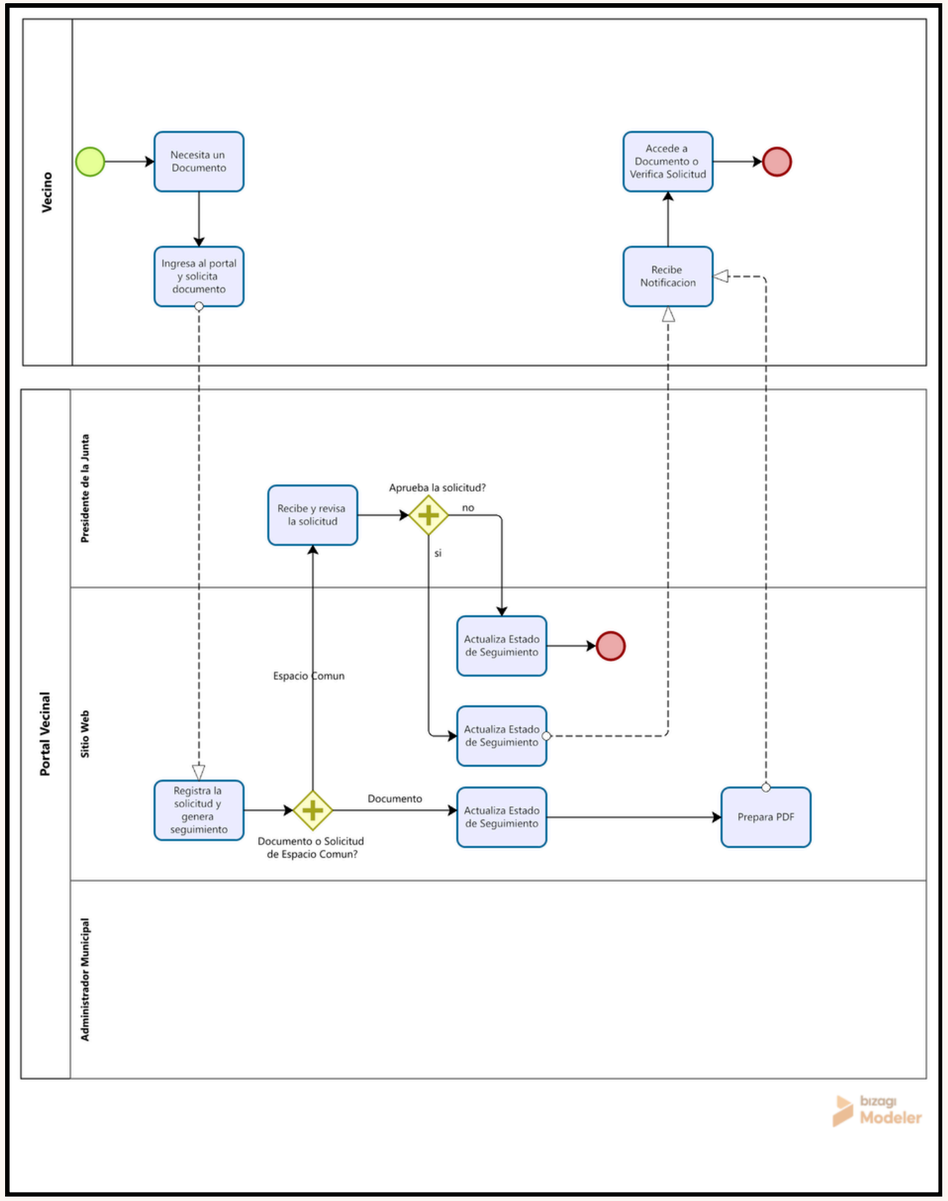
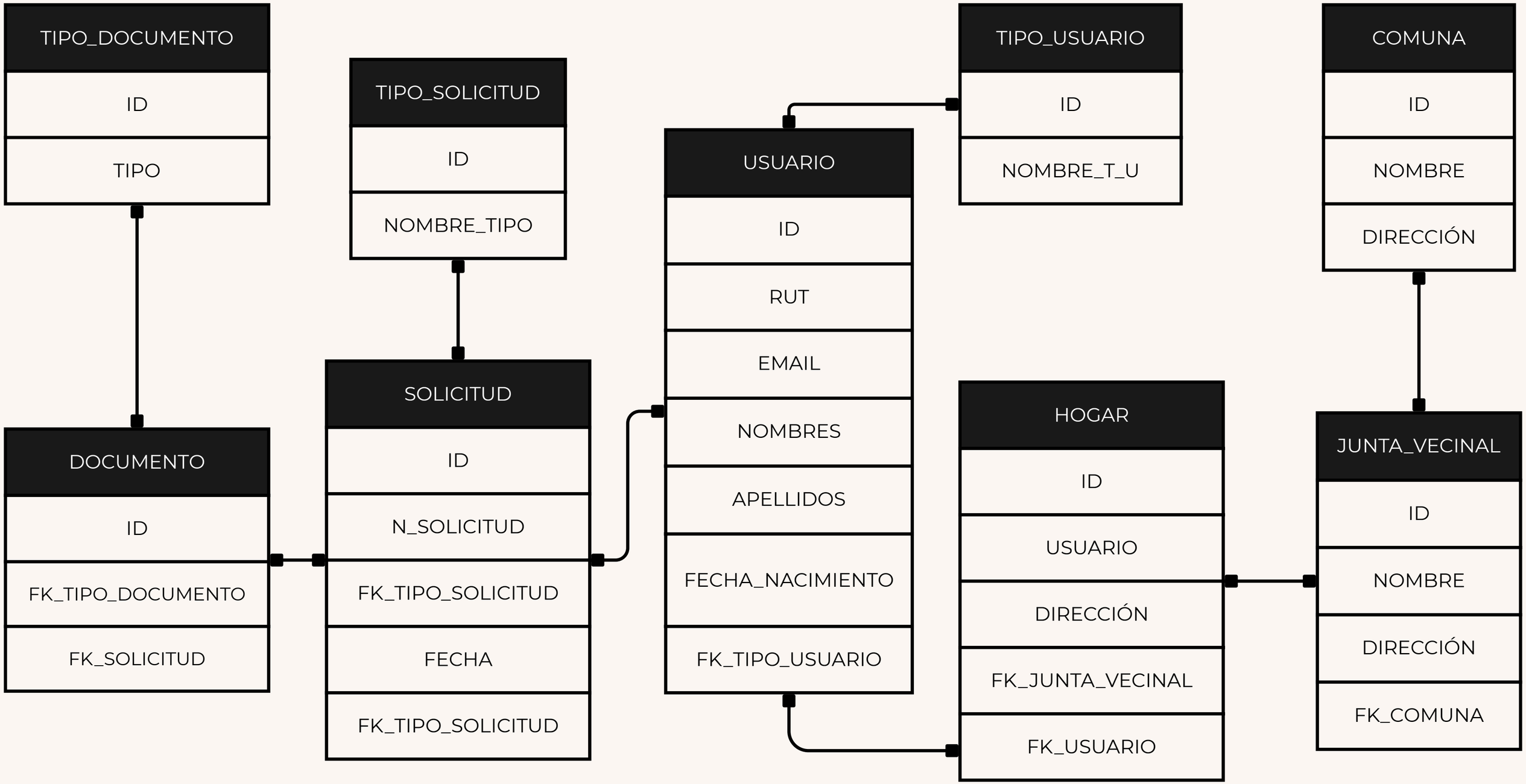


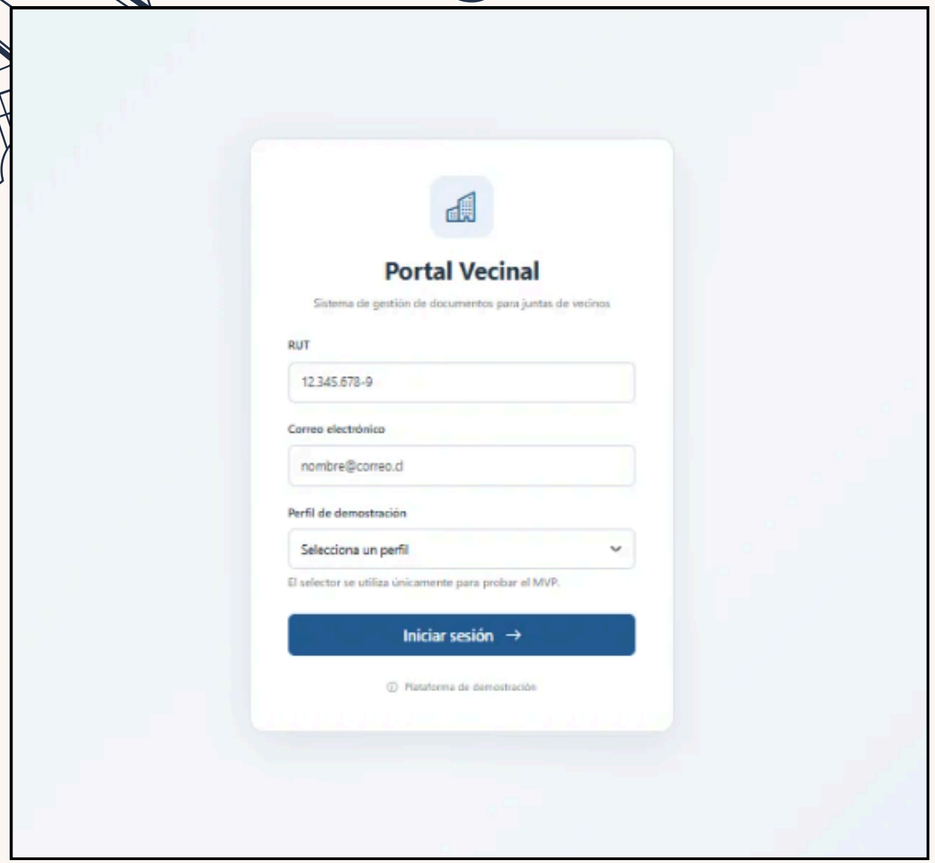
DIAGRAMA TO-BE



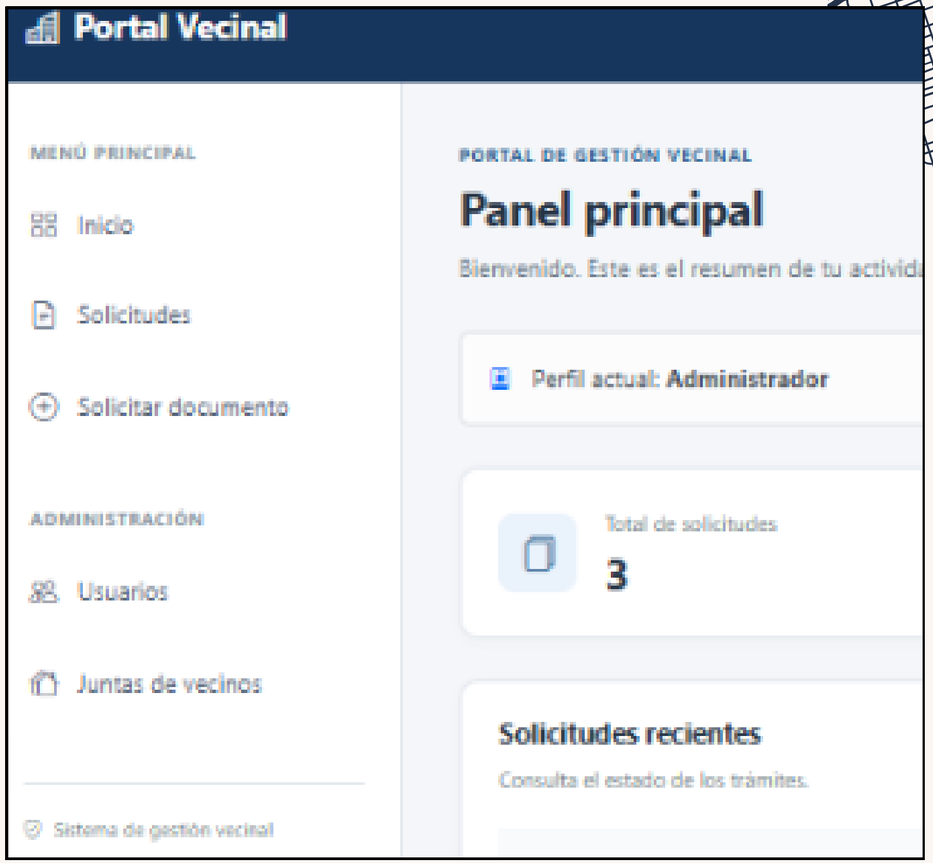

TIPO_DOCUMENTO
ID
TIPO
TIPO_SOLICITUD
ID
NOMBRE_TIPO
TIPO_USUARIO
ID
NOMBRE_T_U
COMUNA
ID
NOMBRE
DIRECCIÓN
USUARIO
ID
RUT
EMAIL
NOMBRES
APELLIDOS
FECHA_NACIMIENTO
FK_TIPO_USUARIO
DOCUMENTO
ID
FK_TIPO_DOCUMENTO
FK_SOLICITUD
SOLICITUD
ID
N_SOLICITUD
FK_TIPO_SOLICITUD
FECHA
FK_TIPO_SOLICITUD
HOGAR
ID
USUARIO
DIRECCIÓN
FK_JUNTA_VECINAL
FK_USUARIO
JUNTA_VECINAL
ID
NOMBRE
DIRECCIÓN
FK_COMUNA

Evidencias

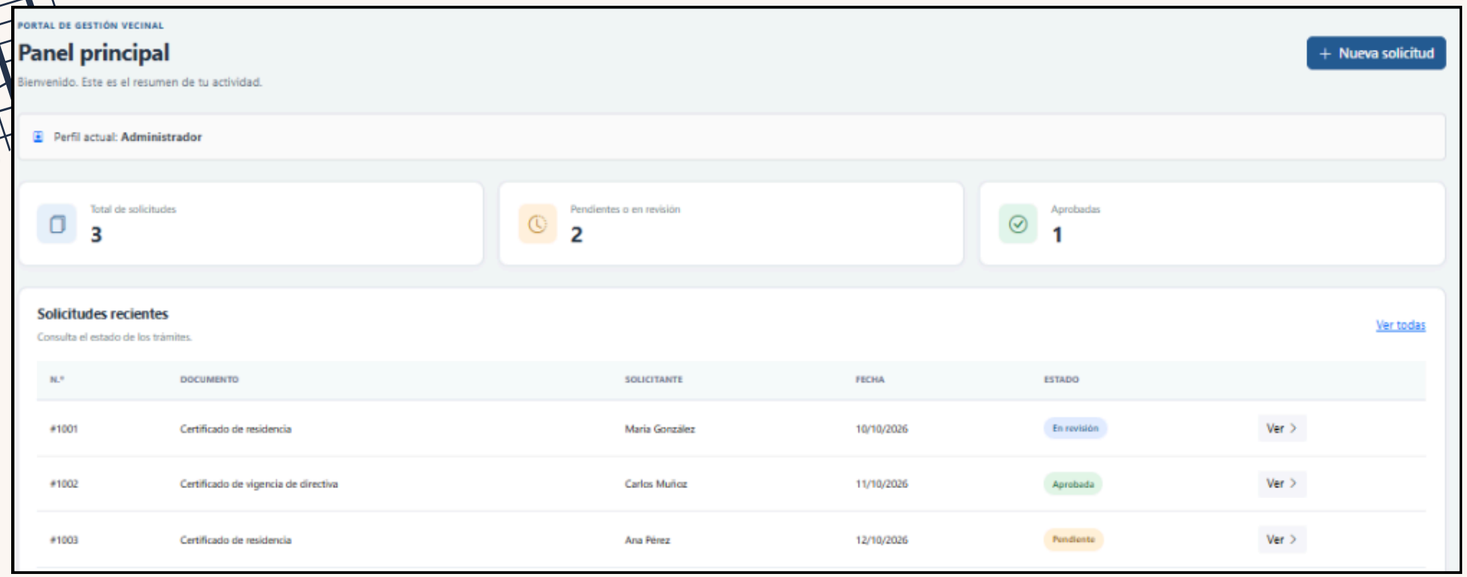
Login



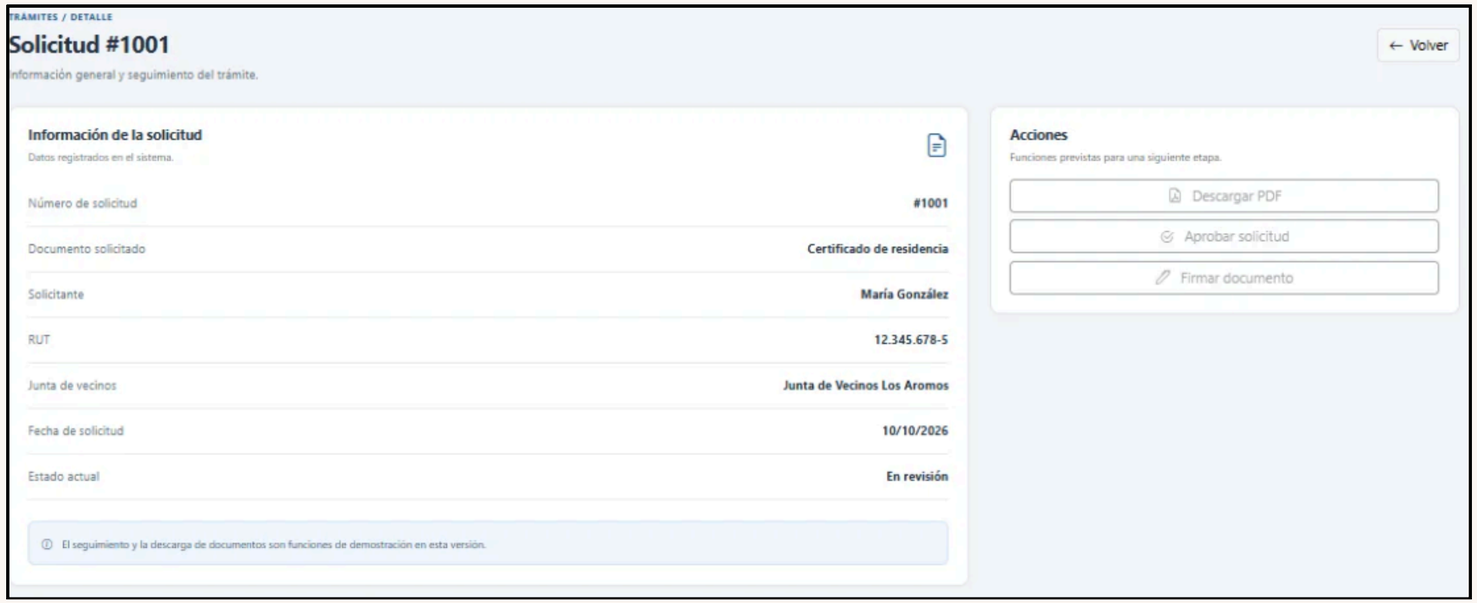
Pantalla Admin



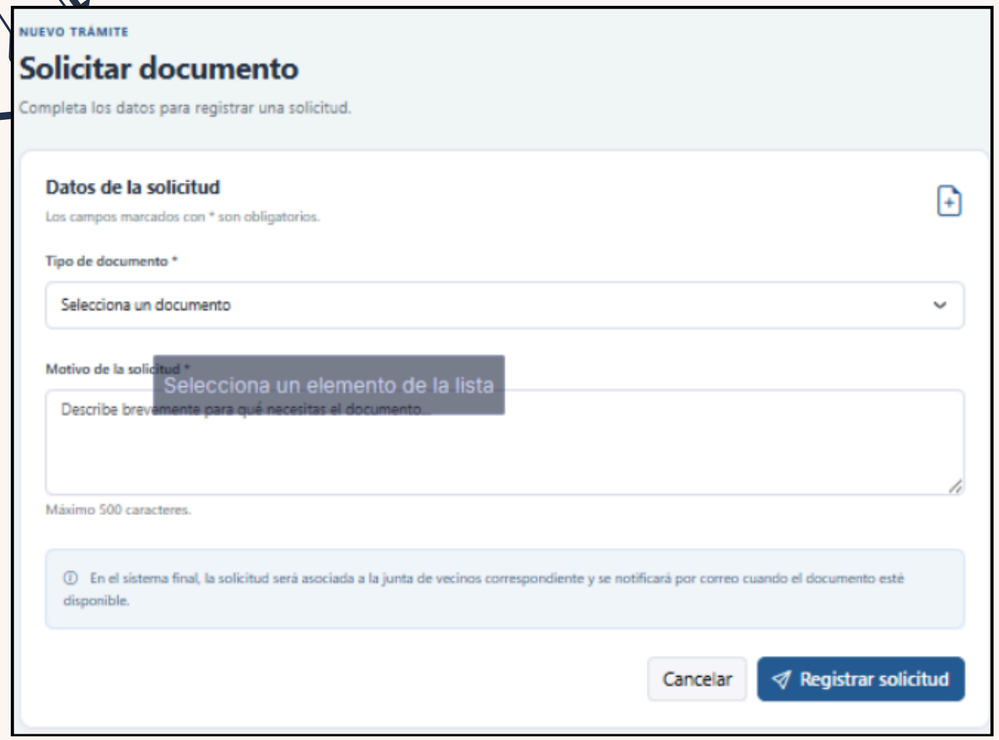
Pantalla Admin



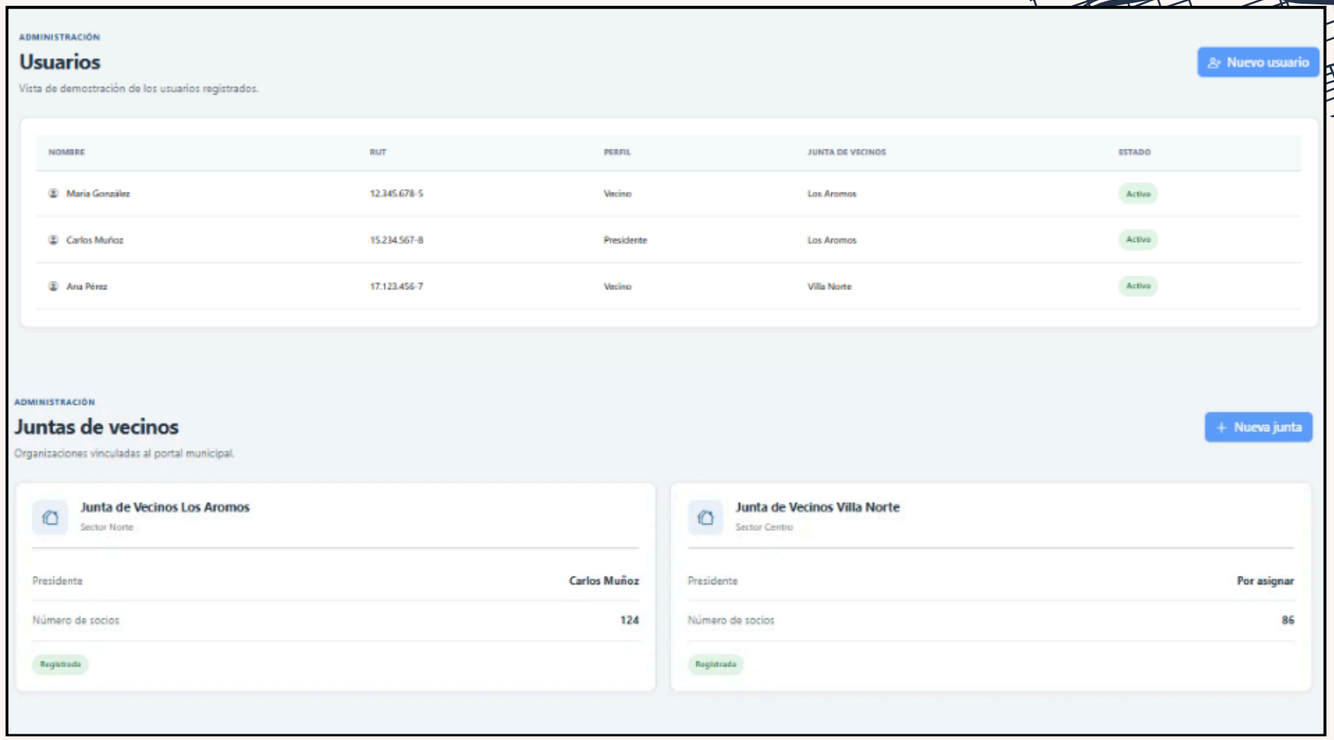
Solicitudes



Solicitar Documento

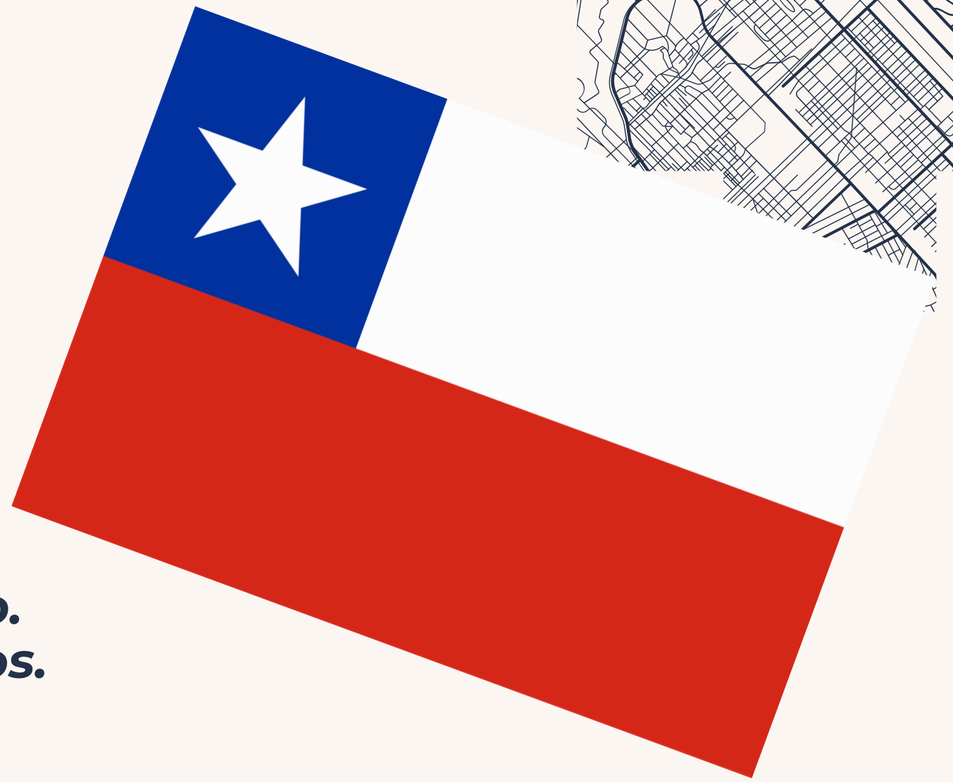


Pantalla Admin



Modelo de Negocios

- ***Clientes: Municipalidades.***
- ***Propuesta de valor: Digitalizar trámites vecinales.***
- ***Usuarios: Administradores, presidentes y vecinos.***
- ***Canales: Plataforma web.***
- ***Ingresos: Suscripción municipal.***
- ***Recursos clave: Software y servidor.***
- ***Actividades clave: Gestión documental y mantenimiento.***
- ***Socios clave: Municipalidades y proveedores tecnológicos.***
- ***Costos: Desarrollo, alojamiento y mantenimiento.***







COMPARACIÓN PROPUESTA ANTERIOR

OBJETIVOS FACTIBLES

General *Mejorar y modernizar la gestión administrativa, la comunicación y la participación de la unidad territorial de una junta de vecinos mediante el desarrollo e implementación de un sistema informático centralizado y responsivo.*

Objetivos específicos *Construcción de una base de datos relacional y escalable para residentes y trámites. Desarrollo web: Aplicación intuitiva y accesible para adultos mayores y directores. Automatización: Digitalización de certificados de residencia y reservas de espacios. Notificaciones: Avisos directos a la comunidad vía correo o WhatsApp. Pruebas y calidad: Validación del software mediante estándares de la industria.*

Conclusiones

- **Bases Sólidas:** Hemos validado la viabilidad del proyecto, estructurando una arquitectura en la nube (AWS) y un modelo de datos que responde a las necesidades reales de las Juntas de Vecinos.
- **Impacto Proyectado:** El desarrollo en curso confirma que digitalizar estos procesos reducirá la burocracia, ahorrará tiempo a los dirigentes y acercará a los vecinos.
- **Reflexión Final:** Aunque estamos en fase de construcción, Portal Vecinal.cl ya demuestra ser una solución viable, escalable y con un alto valor social para la comunidad.